

Modelo Blume-Capel

Esther Menéndez y Guillermo García

Mayo 2026

1. Resumen

A lo largo de este proyecto se va a estudiar el modelo de Blume-Capel que es una generalización del modelo de Ising en dos dimensiones. Si bien en el modelo de Ising los posibles valores tomados por el momento magnético son ± 1 , en este modelo se incluye el 0 de tal forma que se pueden estudiar modelos con vacantes magnéticas.

2. Análisis matemático

2.1. Aproximación de campo medio

Puesto que a lo largo de este trabajo vamos a trabajar en dos dimensiones, el modelo de Blume-Capel no es analíticamente resoluble. Por lo tanto, vamos a emplear la teoría del campo medio para poder obtener resultados aproximados que posteriormente serán comparados con los resultados obtenidos mediante simulación. El Hamiltoniano para el modelo Blume-Capel es:

$$\mathcal{H} = -h \sum_{i=1}^N \sigma_i - J \sum_{(i,j)} \sigma_i \sigma_j + \Delta \sum_{i=1}^N \sigma_i^2 \quad (1)$$

donde la variable h , que es el campo externo aplicado sobre el sistema, a lo largo de este proyecto va a ser nula, J representa la integral de intercambio y Δ representa la energía de anisotropía. De esta forma, el parámetro Δ se encarga de controlar la penalización energética para los spines que se encuentran en el estado 0.

Aplicando la aproximación de campo medio:

$$\sigma_j \approx \langle \sigma \rangle = m \quad (2)$$

y denominando z como el número de primeros vecinos, puesto que en este caso estamos trabajando con redes cuadradas, $z = 4$. El Hamiltoniano por partícula resultante es:

$$H_i^{MF} = -Jzm\sigma_i + \Delta\sigma_i^2 \quad (3)$$

2.2. Obtención de resultados

Una vez habiendo obtenido el hamiltoniano de una sola partícula, es posible calcular la función de partición de un sólo sitio:

$$\mathcal{Z} = 1 + 2e^{-\beta\Delta} \cosh \beta Jzm \quad (4)$$

Por otro lado, la ecuación de autocorherencia, que viene dada por la ecuación (5), es:

$$m = \langle \sigma \rangle = \frac{1}{\mathcal{Z}} \sum_i \sigma_i e^{-\beta H_i} \quad (5)$$

$$m = \frac{\gamma \sinh \frac{zm}{t^*}}{1 + \gamma \cosh \frac{zm}{t^*}} \quad (6)$$

Donde tomamos los valores de $\sigma = -1, 0, +1$ y aplicamos dos cambios de variables: $\gamma \equiv 2e^{-\beta\Delta}$, $\beta J \equiv \frac{1}{t^*}$.

Para estudiar la transición de fase, debemos determinar cuándo se obtiene la solución no trivial $m \neq 0$.

Aplicando el límite $m \rightarrow 0$, y $\sinh x \approx x$, $\cosh x \approx 1$:

$$m \approx \frac{\gamma \beta J z}{1 + \gamma} m \quad (7)$$

La condición para la existencia de soluciones no triviales ($m \neq 0$) conduce a la ecuación crítica:

$$\frac{\gamma \beta J z}{1 + \gamma} = 1 \quad (8)$$

Esta ecuación define la línea de transición de fase, separando la paramagnética ($m = 0$), de la fase ferromagnética ($m \neq 0$), que aparece al disminuir la temperatura o al reducir el número de vacantes.

El parámetro $\gamma = 2e^{-\beta\Delta}$ controla la densidad de estados activos ($\sigma = \pm 1$) en el sistema. De nuevo, valores grandes de Δ favorecen la aparición de vacantes ($\sigma = 0$). Mientras que valores negativos de Δ favorecen los estados magnéticos, promoviendo la transición hacia una fase ordenada.

2.3. Punto tricrítico

El punto tricrítico corresponde al punto del diagrama de fases en el que se encuentran las líneas de transición de primer y segundo orden. En dicho punto cambian las propiedades críticas del sistema y la naturaleza de la transición de fase, modificándose también los exponentes críticos de Landau asociados al comportamiento del parámetro de orden y de las magnitudes termodinámicas.

Para determinar la naturaleza de la transición de fase, expandimos la ecuación de autocorherencia en potencias de la magnetización. Definiendo $x = \beta Jzm$ y utilizando los desarrollos en serie:

$$\sinh x = x + \frac{x^3}{6}, \quad \cosh x = 1 + \frac{x^2}{2}, \quad (9)$$

se obtiene, tras expandir en (6):

$$m = a_1 m + a_3 m^3 + O(m^5), \quad (10)$$

donde:

$$a_1 = \frac{\gamma \beta J z}{1 + \gamma}, \quad (11)$$

$$a_3 = (\beta J z)^3 \frac{\gamma}{1 + \gamma} \left(\frac{1}{6} - \frac{\gamma}{2(1 + \gamma)} \right). \quad (12)$$

Los coeficientes a_1 y a_3 dependen de la temperatura y del parámetro Δ . La condición $a_1 = 1$ determina la línea crítica, recuperando el resultado obtenido en (8), mientras que el signo de a_3 fija la naturaleza de la transición de fase.

De este modo, el **punto tricrítico** queda definido por las condiciones simultáneas:

$$a_1 = 1, \quad a_3 = 0. \quad (13)$$

Resolviendo (11) y (12) se obtiene:

$$\gamma_{tc} = \frac{1}{2}, \quad \beta J z = 3. \quad (14)$$

Para valores tales que $a_3 < 0$, el funcional de Landau queda estabilizado por el término de cuarto orden positivo y la transición es de **segundo orden**, caracterizada por una aparición continua de la magnetización. En este régimen, los exponentes críticos de campo medio toman los valores clásicos de Landau:

$$\beta = \frac{1}{2}, \quad \alpha = 0, \quad (15)$$

de modo que la magnetización escala como:

$$m \sim (T_c - T)^{1/2}, \quad (16)$$

mientras que el calor específico presenta únicamente una discontinuidad finita en el punto crítico.

El signo del coeficiente a_3 determina la naturaleza de la transición de fase. Cuando $a_3 < 0$, la magnetización aparece de manera continua al atravesar la línea crítica, característica de una transición de segundo orden. En cambio, cuando $a_3 > 0$, la solución magnetizada deja de emerger continuamente desde $m = 0$, indicando la aparición de una transición de primer orden asociada a un salto discontinuo de la magnetización.

Este resultado puede interpretarse dentro del marco de la teoría de Landau de transiciones de fase. En dicha teoría, la energía libre se desarrolla en potencias de la magnetización:

$$F(m) = F_0 + am^2 + bm^4 + cm^6 + \dots \quad (17)$$

La ecuación de autocohérence obtenida previamente puede entenderse como la condición de mínimo de esta energía libre,

$$\frac{\partial F}{\partial m} = 0, \quad (18)$$

de modo que el coeficiente a_3 que aparece en la expansión de la ecuación de autocohérence desempeña un papel análogo al coeficiente b del término de cuarto orden en la expansión de Landau.

De esta forma, la condición $a_3 = 0$ identifica el punto en el que desaparece el término estabilizador de cuarto orden. En consecuencia, el comportamiento crítico del sistema pasa a estar gobernado por términos de orden superior, concretamente por el término proporcional a m^6 . Este cambio marca la aparición de un punto tricrítico, en el que la transición cambia de segundo a primer orden y los exponentes críticos difieren de los valores habituales de campo medio:

$$\beta_{tc} = \frac{1}{4}, \quad \alpha_{tc} = \frac{1}{2}. \quad (19)$$

Así, cerca del punto tricrítico, la magnetización obedece la ley de escala:

$$m \sim (T_{tc} - T)^{1/4}, \quad (20)$$

y el calor específico presenta una singularidad más intensa que en una transición crítica ordinaria.

Este comportamiento surge de la competencia entre el orden magnético y la formación de vacantes, modulada por el parámetro Δ , y se refleja en la modificación de la estructura del funcional de Landau y de los exponentes críticos asociados.

2.4. Recuperación Modelo de Ising

Puesto que Δ modula la densidad de vacantes, en el límite $\Delta \rightarrow -\infty$, las vacantes quedan completamente suprimidas. De esta manera, la variable de espín solo toma los valores $\sigma = \pm 1$ y se recupera el modelo de Ising estándar.

En términos del parámetro γ , este límite corresponde a $\gamma \rightarrow \infty$. Sustituyendo este resultado en la ecuación de autocohérence, se obtiene:

$$m = \tanh(\beta J z m), \quad (21)$$

que coincide exactamente con la ecuación de campo medio del modelo de Ising.

3. Análisis de resultados

Con el objetivo de comparar los resultados teóricos incluyendo la aproximación predicha mediante el campo medio, se ha realizado un script que calcula tanto la magnetización como la susceptibilidad mediante simulación MonteCarlo.

3.1. Código

El código consiste en una malla de 20 filas por 20 columnas donde cada nodo de la red representa un spin que puede valer $S_z = \pm \frac{1}{2}$ o estar vacante ($S_z = 0$). A lo largo del código se han empleado condiciones de contorno periódicas, es decir, los bordes de la malla están conectados entre sí de forma que cuando se está calculando la energía de un nodo en la columna 20, el valor del momento magnético que se encuentra a su derecha es el valor del nodo correspondiente en la columna 1, etc. Después de una inicialización aleatoria de valores, se emplea una cantidad de pasos MonteCarlo

dependientes de la temperatura en los que el spin se actualiza o no siguiendo el criterio de Metrópolis. El motivo de que la cantidad de pasos MonteCarlo no sea fija es el tiempo de ejecución. No son necesarios los mismos pasos para alcanzar el equilibrio, dependiendo de si en dicha región la temperatura es baja o alta. En el caso de ser alta, será más fácil cumplir el criterio necesario para aceptar un cambio en el estado de los spines, como ya se verá más adelante. Por lo tanto, la elección de pasos MonteCarlo ha sido: 10^4 para $T < 0,8$, $6 \cdot 10^3$ para $0,8 < T < 1,5$ y $3 \cdot 10^3$ para valores de la temperatura mayores. De esta forma, el tiempo de ejecución total es menor que si fuese fijo en 10^4 y el resultado es muy similar dentro de las limitaciones numéricas. Respecto al criterio de Metrópolis, su objetivo es construir una de estados cuya distribución estacionaria sea la distribución de Boltzmann:

$$P(C) \propto e^{-\beta E(C)} \quad (22)$$

donde la energía viene dada por el Hamiltoniano del sistema (1). El algoritmo construye una cadena de Markov mediante la repetición de la selección de un sitio de la red (haciendo un barrido por todos los valores de la malla) y se propone un nuevo valor para el momento magnético de entre los dos no usados, elegido aleatoriamente. Se calcula la diferencia de valor de la energía de esa posición de la red entre el nuevo valor propuesto y el valor anterior. La probabilidad de aceptación de la propuesta es:

$$P = \begin{cases} 1 & \text{si } \Delta E \leq 0 \\ e^{-\beta \Delta E} & \text{si } \Delta E > 0 \end{cases} \quad (23)$$

Los observables comienzan a medirse a partir de un tiempo de termalización (el 60 % del total de pasos MonteCarlo). Con el objetivo de conseguir resultados con menos ruido estadístico, cada simulación se repite 20 veces y luego se promedian los resultados obtenidos. Este proceso se repite para cada par de valores de Δ y temperatura (T). Para lograr un mayor número de iteraciones y mejorar la calidad estadística de los resultados sin que el coste computacional se volviera excesivo, el código ha sido reimplementado en C++, aprovechando su mayor eficiencia frente a Python.

3.2. Magnetización

Para la realización de los cálculos se ha empleado la magnetización por sitio, cuya definición es:

$$m = \frac{1}{N} \sum_i \sigma_i \quad (24)$$

Sin embargo, puesto que estamos trabajando con ausencia de campo externo, se considera el valor absoluto de la magnetización por sitio ($|m|$) para evitar cancelaciones debidas a simetría.

Esta magnetización nos permite diferenciar cuándo el material está en fase ferromagnética ($m \neq 0$) o en fase desordenada ($|m|=0$), que en este modelo puede ser fase paramagnética o dominada por 0.

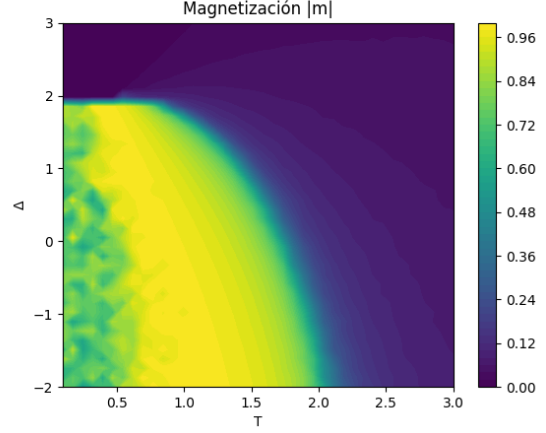


Figura 1: Plano en el que se representa la media del valor absoluto de la magnetización por sitio ($|m|$) en función de la temperatura (T) y el valor de Δ

La figura (1) muestra la magnetización en función de la temperatura y del parámetro de anisotropía. Se observa una región con valores elevados de $|m|$, correspondiente a una fase ferromagnética ordenada, separada de una región con $|m| \approx 0$, característica de la fase desordenada. También es posible observar ruido estadístico para valores de la temperatura menor a 0.8. Este ruido surge debido a que, al ser la temperatura del sistema tan baja, existe una gran dependencia de los valores aleatorios de los spines asignados al principio de la simulación ya que va a ser muy complicado que se cumplan las condiciones de Metrópolis (23) para cambiar dichos valores del spin.

Respecto al comportamiento de la magnetización en función de la temperatura, para temperaturas bajas se puede observar que el sistema está ordenado, mientras que al ir subiendo la temperatura, las fluctuaciones van aumentando y $|m| \rightarrow 0$. Es decir, al aumentar la temperatura, las fluctuaciones térmicas destruyen el orden magnético, produciendo una disminución progresiva de la magnetización hasta anularse en la fase desordenada (paramagnética o dominada por las vacantes).

Por otro lado, es importante analizar el comportamiento de la magnetización en función de Δ , ya que es el parámetro característico que diferencia el modelo Blume-Capel del de Ising. El parámetro Δ controla la densidad de vacantes en el sistema de forma que si toma valores negativos, se penalizan los valores de spin 0 (las vacantes), hay una alta magnetización y el sistema comienza a asemejarse al sistema Ising. Cuanto más negativo sea el parámetro de anisotropía, más parecido será el sistema a Ising (tal y como se explicó en la sección 2.4). En el caso de valores positivos, cuanto más grande, más dominan las vacantes reduciendo la magnetización incluso a bajas temperaturas.

La frontera entre ambas regiones define la línea de transición de fase, que separa la fase ferromagnética de la paramagnética.

Las fluctuaciones observadas en la magnetización, especialmente cerca de la transición, se deben al tamaño

finito del sistema y al número limitado de pasos Monte Carlo. Estas fluctuaciones son más pronunciadas en la vecindad del punto crítico.

3.3. Susceptibilidad

Con el objetivo de visualizar más claramente la línea de transición de fase, ha sido empleada la susceptibilidad magnética, la cual mide la respuesta del sistema ante un campo externo. Sin embargo, puesto que en este caso no hay campo externo, su definición derivada del teorema de fluctuación disipación es:

$$\chi = \beta N (\langle m^2 \rangle - \langle m \rangle^2) \quad (25)$$

Donde N se refiere a la cantidad total de spines que hay en la malla. Es decir, la susceptibilidad se calcula a partir de las fluctuaciones de la magnetización, promediando sobre configuraciones térmicas una vez alcanzado el equilibrio. La transición de fase se da en aquellos puntos en los que las fluctuaciones son máximas, haciendo que la susceptibilidad alcance un pico de valor máximo en las transiciones.

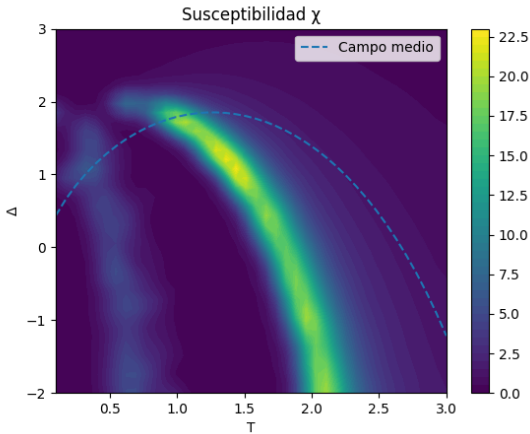


Figura 2: Plano en el que se representa la media de la susceptibilidad (χ) en función de la temperatura (T) y el valor de Δ

Tal y como se puede observar en la figura (2), la susceptibilidad presenta picos pronunciados en la región de transición de segundo orden, mientras que en la región de primer orden estos picos son menos evidentes debido al carácter discontinuo de la transición, lo que dificulta su detección directa mediante este observable. La línea obtenida numéricamente se compara con la predicción de campo medio, observándose desviaciones significativas. Estas discrepancias se deben principalmente a la naturaleza aproximada de la teoría de campo medio, que ignora las correlaciones espaciales y las fluctuaciones críticas del sistema. Dichos efectos son especialmente relevantes en dos dimensiones, donde las fluctuaciones juegan un papel fundamental en la transición de fase. Adicionalmente, el tamaño finito del sistema y el carácter estadístico del método Monte Carlo contribuyen a ensanchar y desplazar la línea crítica obtenida numéricamente.

3.4. Punto tricrítico

Con el objetivo de comprender mejor el origen del punto tricrítico y la diferencia entre las transiciones de primer y segundo orden, resulta útil representar gráficamente la ecuación de autocoherencia obtenida en aproximación de campo medio. La ecuación (6) puede reescribirse como:

$$m = f(m), \quad (26)$$

donde el miembro derecho define una función $f(m)$. En la figura (3) se representa dicha función junto con la recta $y = m$. Las intersecciones entre ambas curvas corresponden a las soluciones físicas de la magnetización, es decir, a los posibles estados de equilibrio del sistema.

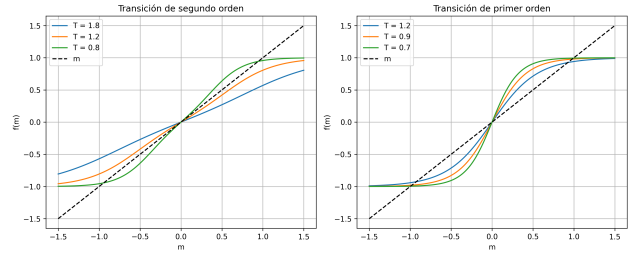


Figura 3: Representación gráfica de la ecuación de autocoherencia para transiciones de segundo y primer orden.

En el panel izquierdo se representa el caso correspondiente a una transición de segundo orden. Para temperaturas altas, la única solución de la ecuación es $m = 0$, correspondiente a la fase desordenada. Al disminuir la temperatura, la pendiente de $f(m)$ alrededor del origen aumenta hasta que, en el punto crítico, la curva se vuelve tangente a la recta $y = m$. Por debajo de dicha temperatura aparecen dos soluciones simétricas con $m \neq 0$, asociadas a la fase ferromagnética ordenada. La magnetización surge, por tanto, de manera continua a partir de cero, característica típica de las transiciones de segundo orden.

Por otro lado, el panel derecho muestra el comportamiento correspondiente a una transición de primer orden. En este caso, la forma de la función $f(m)$ permite la coexistencia de varias soluciones simultáneamente: una cercana a $m = 0$ y otras con magnetización finita. Al variar los parámetros del sistema, la solución estable cambia bruscamente entre estos estados, produciendo un salto discontinuo de la magnetización. Este comportamiento caracteriza las transiciones de primer orden.

La diferencia entre ambos comportamientos está relacionada con el desarrollo en serie de la ecuación de autocoherencia (10). La condición $a_1 = 1$ determina la aparición de soluciones no triviales, mientras que el signo del coeficiente a_3 establece la naturaleza de la transición (sección 2.3).

Para poder observar numéricamente el punto tricrítico, se ha graficado la magnetización frente a la temperatura para distintos valores de Δ . Con el objetivo de saber alrededor de qué valores es conveniente graficar,

primero se han sacado números a partir de la ecuación (14).

$$\Delta_{tc} = \frac{Jz}{3} \ln(4) \quad (27)$$

Puesto que en el código se ha utilizado $J=1$ y una red cuadrada con $z=4$ primeros vecinos, el valor resultante es $\Delta_{tc} \approx 1,848$ y, por lo tanto, $T_{tc} = 1,33$.

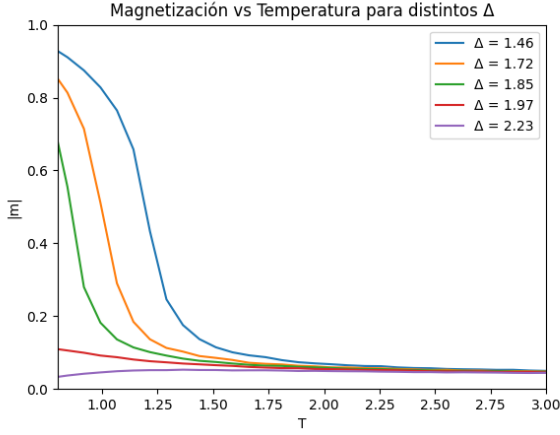


Figura 4: Gráfica en la que se superpone la representación de la magnetización frente a la temperatura para varios valores de Δ

En la figura (4), en la cual se ha graficado la temperatura a partir de 0.8 con el objetivo de evitar el ruido estadístico, se puede observar que para valores de Δ menores que Δ_{tc} , existe un salto continuo en la magnetización. Es decir, hay una transición de segundo orden dependiente de la temperatura. En cambio, en el caso de los valores de Δ mayores que el punto tricrítico, la magnetización es constante y prácticamente nula, se encuentra en la fase desordenada (tal y como se puede observar en la figura 1).

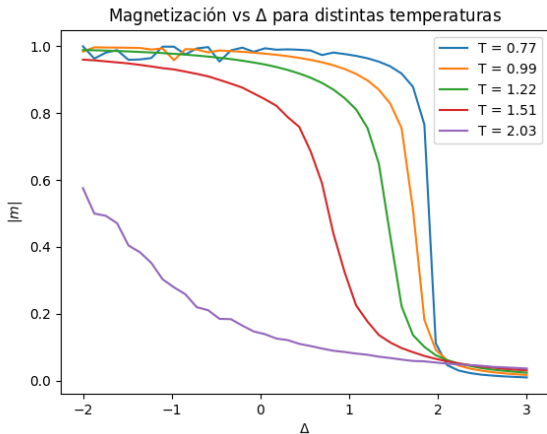


Figura 5: Gráfica en la que se superpone la representación de la magnetización frente a Δ para varios valores de la temperatura

Respecto a la transición de primer orden, es necesario graficar la magnetización frente a Δ para distintos

valores de la temperatura. En la figura (5) se compara el salto en la magnetización para valores tanto mayores como menores a la temperatura tricrítica T_{tc} . Para aquellos valores menores al crítico, la transición de fase es de primer orden, es decir, la magnetización es discontinua. Se puede observar, por lo tanto, que el salto de la fase ordenada a la desordenada es una línea prácticamente recta en el caso de $T = 0,77$ que es el valor de la temperatura más alejado de la crítica graficado. Dicho salto se va volviendo progresivamente más suave a medida que nos acercamos al punto tricrítico hasta que para temperaturas mayores a la tricrítica (línea roja con $T = 1,51$ y morada con $T = 2,03$) ya es una transición continua.

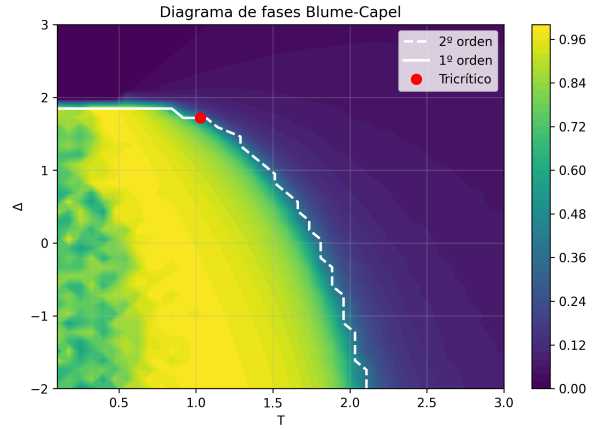


Figura 6: Plano en el que se superponen la representación de la magnetización por sitio en función de la temperatura y de Δ y las líneas de transición de primer y segundo orden, en líneas continua y discontinua blancas respectivamente, y el punto tricrítico

Por otro lado, resulta interesante observar en el plano de la magnetización la posición no solo del punto tricrítico sino también de las transiciones de fase de primer y segundo orden en la figura (6). En el plano, es posible observar una línea blanca discontinua correspondiente a la transición de segundo orden que coincide con la línea hallada en la figura (2) gracias al uso de la susceptibilidad. Esta línea se corresponde con el salto continuo de la magnetización de la figura (4). También existe una línea continua representativa de la transición de primer orden que, al no estar asociada a fluctuaciones críticas tan pronunciadas como en las transiciones continuas, resulta más difícil de identificar mediante la susceptibilidad. El punto en el que se encuentran ambas líneas marcado en rojo es el punto tricrítico que se corresponde a los $T_{tc} \approx 1,03$, $\Delta_{tc} \approx 1,72$, el error relativo es por lo tanto del 22.5 % en cuanto a la temperatura y de 6 % en lo respectivo a Δ .

3.5. Modelo de Ising

En esta sección se va a comparar el resultado numérico de la magnetización en función de la temperatura para el modelo de Ising y para Blume-Capel con $\Delta = -100$.

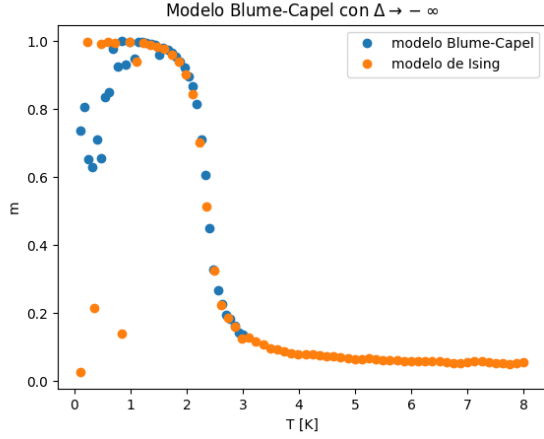


Figura 7: Gráfica en la que se superpone la representación del modelo de Ising y el modelo de Blume-Capel con $\Delta \rightarrow -\infty$, ambos en el caso de no haber campo externo aplicado

En la figura (7) se puede observar que el comportamiento es cualitativamente equivalente, ambas empiezan con la magnetización por sitio alrededor de 1 (a excepción de algunos puntos que se alejan dadas las limitaciones numéricas del problema), es decir, en la fase ordenada y a medida que aumenta la temperatura ambas decaen abruptamente hasta la fase desordenada con $|m| \approx 0$. De esta forma, se confirma numéricamente que el modelo Blume-Capel tiende al modelo de Ising para valores muy negativos del parámetro Δ .

4. Conclusiones

A lo largo de este trabajo se ha estudiado el comportamiento del modelo de Blume-Capel en dos dimensiones mediante una combinación de aproximación de campo medio y simulaciones de Monte Carlo.

En primer lugar, el análisis teórico basado en campo medio ha permitido obtener una ecuación de autocoherencia para la magnetización y determinar una línea crítica que separa la fase ferromagnética de la fase desordenada. Asimismo, mediante el desarrollo en serie de la ecuación de autocoherencia, se ha identificado la existencia de un punto tricrítico, caracterizado por el cambio en la naturaleza de la transición de fase, de segundo a primer orden. Este resultado pone de manifiesto el papel fundamental del parámetro de anisotropía Δ en la competencia entre orden magnético y formación de vacantes.

Por otro lado, las simulaciones numéricas han permitido reproducir cualitativamente el diagrama de fases del sistema. El estudio de la magnetización ha mostrado claramente la existencia de dos regiones diferenciadas: una fase ordenada con valores altos de $|m|$ a bajas temperaturas y valores negativos de Δ , y una fase desordenada a altas temperaturas o valores positivos de Δ . La susceptibilidad, calculada a partir de las fluctuaciones de la magnetización, ha permitido localizar con mayor precisión la línea de transición de fase de

segundo orden, evidenciada por los máximos de χ .

Al comparar los resultados numéricos con las predicciones de campo medio, se observan discrepancias significativas, especialmente en la localización de la línea crítica. Estas diferencias se deben a que la aproximación de campo medio desprecia las correlaciones espaciales y las fluctuaciones críticas, que son especialmente relevantes en sistemas bidimensionales. Además, factores numéricos como el tamaño finito de la red y el número limitado de pasos Monte Carlo contribuyen a introducir fluctuaciones estadísticas y a ensanchar la transición observada.

Además, se ha estudiado en detalle el comportamiento del sistema en las proximidades del punto tricrítico. En dicho punto, al igual que en un punto crítico ordinario, la longitud de correlación diverge. Sin embargo, las leyes de escala y los exponentes críticos asociados son distintos, reflejando que el punto tricrítico pertenece a una clase de universalidad diferente. A partir de las predicciones de campo medio, se han estimado los valores teóricos de T_{tc} y Δ_{tc} , y posteriormente se ha llevado a cabo un análisis numérico mediante simulaciones Monte Carlo. Los resultados obtenidos muestran la presencia de un cambio cualitativo en la naturaleza de la transición de fase: para valores de Δ menores que Δ_{tc} , la transición presenta un carácter continuo, mientras que en las proximidades y por encima del punto tricrítico el comportamiento del sistema cambia, dificultando la identificación clara de la transición mediante observables como la susceptibilidad.

La localización numérica del punto tricrítico presenta desviaciones respecto a la predicción de campo medio, obteniéndose errores relativos del orden del 20 % en temperatura y del 6 % en el parámetro Δ . Estas discrepancias reflejan nuevamente la importancia de las fluctuaciones en sistemas bidimensionales, así como las limitaciones inherentes al tamaño finito de la red y al muestreo estadístico empleado. Asimismo, la detección del punto tricrítico resulta especialmente delicada desde el punto de vista numérico, ya que implica distinguir entre transiciones de primer y segundo orden, lo cual no siempre se manifiesta de forma clara en los observables estudiados.

En conjunto, el análisis realizado confirma no solo la existencia del punto tricrítico predicho teóricamente, sino también la complejidad asociada a su identificación numérica, poniendo de manifiesto la riqueza del modelo y la necesidad de técnicas más refinadas para su caracterización precisa (como *Binder cumulant*).

Finalmente, se ha verificado numéricamente que el modelo de Blume-Capel recupera el comportamiento del modelo de Ising en el límite $\Delta \rightarrow -\infty$. En este régimen, las vacantes quedan suprimidas y el sistema se comporta como un sistema de espines binarios, reproduciendo la dependencia de la magnetización con la temperatura característica del modelo de Ising.

En definitiva, los resultados obtenidos muestran que el modelo de Blume-Capel constituye un sistema rico desde el punto de vista físico, capaz de describir distintos tipos de transiciones de fase y de interpolar entre diferentes comportamientos críticos en función del

parámetro Δ . Este estudio pone de manifiesto tanto la utilidad como las limitaciones de las aproximaciones analíticas frente a los métodos numéricos en el análisis de sistemas estadísticos.